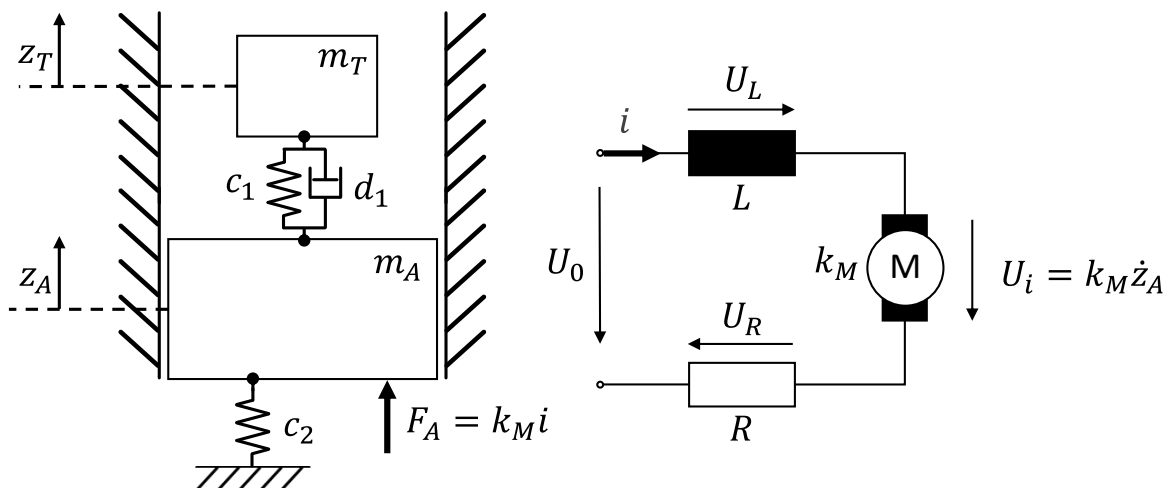


Aufgabe 4:**(35 Punkte)**

Ein elektrischer Linearaktor (rechts) regt einen Prüfstand (links) mit Massen m_A und m_T an. Die anregende Kraft des Aktors F_A ist proportional zum Strom i : $F = k_M i$. Bewegt sich die Masse m_A , wird eine Spannung im Stromkreis des Linearaktors induziert, für die $U_i = k_M v_A = k_M \dot{z}_A$ gilt. Die Masse m_A ist über die Feder mit Steifigkeit c_2 gelagert. Die Massen m_A und m_T sind über das Feder-Dämpfersystem mit Steifigkeit c_1 und Dämpfungskonstante d_1 miteinander verbunden. Die Nullpunkte $z_A = z_T = 0$ seien so gewählt, dass sich die Gewichts- und die Federkräfte im Ruhezustand kompensieren.



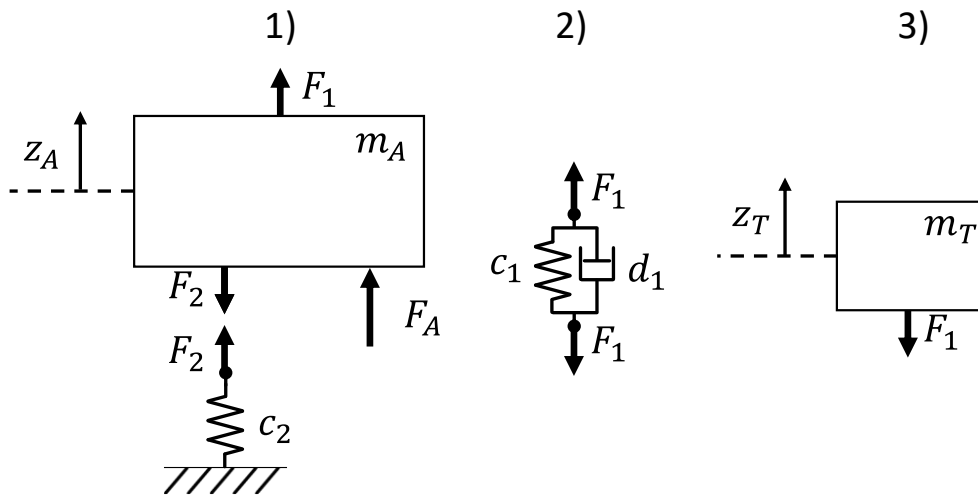
Die Eingangsgröße des Gesamtsystems ist die eingeprägte Spannung U_0 , Ausgang ist die Auslenkung der Masse z_A .

- 4.1 Wie viele Zustandsvariablen werden jeweils benötigt, um das mechanische und elektrische Teilsystem im Zustandsraum zu beschreiben? Wählen Sie einen für die Beschreibung des Gesamtsystems geeigneten Zustandsvektor $\underline{x}$! Welche Dimensionen haben die Dynamikmatrix $\underline{A}$, die Eingangsmatrix $\underline{b}$ und die Ausgangsmatrix $\underline{c}^T$?

Lösung:

Mechanisches System	4 Energiespeicher (2 Massen & Federn), also 4 Zustandsvariablen	
Elektrisches System	1 Energiespeicher (Spule), also 1 Zustandsvariable	
Zustandsvektor und Dimensionen	$\underline{x} = [z_A \quad \dot{z}_A \quad z_T \quad \dot{z}_T \quad i]^T$ $\underline{A} \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ $\underline{b} \in \mathbb{R}^{5 \times 1}$ $\underline{c}^T \in \mathbb{R}^{1 \times 5}$	

- 4.2 Erstellen Sie einen Freischnitt des mechanischen Systems. Zeichnen Sie alle relevanten Kräfte ein.

Lösung:

4.3 Leiten Sie die Differentialgleichung des mechanischen Systems her.

Lösung:

Kräfte	$F_1 = c_1(z_T - z_A) + d_1(\dot{z}_T - \dot{z}_A)$ $F_2 = c_2 z_A$	
Teilsystem 1	$m_A \ddot{z}_A = -F_2 + F_1 + F_A$ $= -c_2 z_A + c_1(z_T - z_A) + d_1(\dot{z}_T - \dot{z}_A) + F_A$ $\Leftrightarrow \ddot{z}_A = -\frac{c_2}{m_A} z_A + \frac{c_1}{m_A} z_T - \frac{c_1}{m_A} z_A + \frac{d_1}{m_A} \dot{z}_T - \frac{d_1}{m_A} \dot{z}_A + \frac{1}{m_A} F_A$ $\Leftrightarrow \ddot{z}_A = -\frac{c_2}{m_A} z_A + \frac{c_1}{m_A} z_T - \frac{c_1}{m_A} z_A + \frac{d_1}{m_A} \dot{z}_T - \frac{d_1}{m_A} \dot{z}_A + \frac{k_M}{m_A} i$	
Teilsystem 3	$m_T \ddot{z}_T = -F_1$ $= -c_1(z_T - z_A) - d_1(\dot{z}_T - \dot{z}_A)$ $\Leftrightarrow \ddot{z}_T = -\frac{c_1}{m_T} z_T + \frac{c_1}{m_T} z_A - \frac{d_1}{m_T} \dot{z}_T + \frac{d_1}{m_T} \dot{z}_A$	

4.4 Leiten Sie nun die Differentialgleichung des elektrischen Systems her.

Lösung:

Maschenregel	$U_R + U_L + U_i = U_0$	
Bauteilgleichungen	$U_R = R \cdot i$ $U_L = L \frac{di}{dt}$ $U_i = k_M \dot{z}_A$	
Einsetzen in die Maschengleichung	$R \cdot i + L \frac{di}{dt} + k_M \dot{z}_A = U_0$	

<i>chung</i>	$\Leftrightarrow \frac{di}{dt} = -\frac{R}{L}i - \frac{k_M}{L}\dot{z}_A + \frac{1}{L}U_0$	
--------------	---	--

4.5 Geben Sie das Gesamtsystem in Zustandsraumdarstellung (Matrix-/Vektorform) an.

Lösung:

<i>Teil 1</i>	$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{c_1}{m_A} - \frac{c_2}{m_A} & -\frac{d_1}{m_A} & \frac{c_1}{m_A} & \frac{d_1}{m_A} & \frac{k_M}{m_A} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{c_1}{m_T} & \frac{d_1}{m_T} & -\frac{c_1}{m_T} & -\frac{d_1}{m_T} & 0 \\ 0 & -\frac{k_M}{L} & 0 & 0 & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} U_0$	
<i>Teil 2</i>	$y = [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0] \underline{x}$	

4.6 Im Folgenden wird ein anderes technisches System betrachtet. Dieses ist durch die Zustandsraumdarstellung

$$\dot{\underline{z}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -36 & -20 \end{bmatrix} \underline{z} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

$$y = [1 \ 0] \underline{z}$$

definiert. Beurteilen Sie die Stabilität und die Schwingfähigkeit. Bestimmen Sie auch die Eigenvektoren des Systems.

Lösung:

<i>Ansatz für Eigenwerte und Eigenwerte berechnen</i>	$\det(\lambda \underline{I} - \underline{A}) = \det \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ 36 & \lambda + 20 \end{bmatrix}$ $= \lambda(\lambda + 20) + 36$ $= \lambda^2 + 20\lambda + 36$ $\Rightarrow \lambda_{1,2} = -10 \pm \sqrt{64}$ $\Rightarrow \lambda_1 = -2; \lambda_2 = -18$	
<i>Interpretationen</i>	$\Rightarrow$ Realteil beider Eigenwerte kleiner 0. Außerdem handelt es sich um reelle Eigenwerte. $\Rightarrow$ Mechanisches System ist stabil und nicht schwingfähig.	
<i>Ansatz Eigenvektoren und Eigenvektoren berechnen</i>	$\begin{bmatrix} \lambda_i & -1 \\ 36 & \lambda_i + 20 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{i1} \\ v_{i2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ Für $\lambda_1 = -2$ $-2v_{11} - 1v_{12} = 0$ $36v_{11} + 18v_{12} = 0$	

	Wähle bspw. $v_{11} = 1$, woraus $v_{12} = -2$ folgt und $\underline{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ Für $\lambda_2 = -18$ $-18v_{21} - 1v_{22} = 0$ $36v_{21} + 2v_{22} = 0$ Wähle bspw. $v_{21} = 1$, woraus $v_{22} = -18$ folgt und $\underline{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -18 \end{bmatrix}$	
--	--	--

- 4.7 Legen Sie für das technische System aus Aufgabenteil 4.6 einen Zustandsregler $\underline{r}^T$ mit dem Regelungsgesetz $u = -\underline{r}^T \underline{z}$ so aus, dass die Eigenwerte des geregelten Systems bei $\lambda_1 = -20$ und $\lambda_2 = -40$ liegen!

Lösung:

Ansatz	Wunschpolynom: $(\lambda + 20)(\lambda + 40) = \lambda^2 + 60\lambda + 800$ Charakteristisches Polynom des geregelten Systems: $\det(\lambda \underline{I}_n - \underline{A} + \underline{b} \cdot \underline{r}^T)$	
Berechnung charakteristisches Polynom	$\Leftrightarrow \det\left(\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -36 & -20 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [r_1 \ r_2]\right)$ $\Leftrightarrow \det\left(\begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ 36 + r_1 & \lambda + 20 + r_2 \end{bmatrix}\right)$ $\Leftrightarrow \lambda(\lambda + 20 + r_2) - (36 + r_1)(-1)$ $\Leftrightarrow \lambda^2 + (20 + r_2)\lambda + 36 + r_1$	
Koeffizientenvergleich und Regler	Koeffizientenvergleich mit $\lambda^2 + 60\lambda + 800$: $\lambda^2: 1 = 1$ $\lambda^1: 20 + r_2 = 60 \Leftrightarrow r_2 = 40$ $\lambda^0: 36 + r_1 = 800 \Leftrightarrow r_1 = 764$ $\Rightarrow \underline{r}^T = [764 \ 40]$	